

配网线路无人机巡检视觉定位与导航算法优化

余卓隆, 蔡佳忻, 高强

(国网罗田县供电公司, 湖北省黄冈市, 438600)

摘要:针对传统配网线路巡检效率低、精度差的问题,本文提出一种基于改进视觉 SLAM 与多源数据融合的无人机视觉定位与导航算法优化方案,即通过改进 ORB-SLAM 引入光流与图像语义增强机制,可显著提升无人机在复杂环境中的定位精度与鲁棒性,并融合 A* 与改进 RRT 的混合路径规划算法,以期实现对任务节点的动态生成与航程优化调度。

关键词:配网巡检;无人机;视觉定位;路径规划;导航算法

0 引言

近年来,随着智能电网的快速发展,对配网线路进行高效运维管理已成为提高配网供电可靠性的重要措施。当前,虽然无人机巡线相对人工巡线具有部署及视域范围灵活、迅速等优点,已开始部分应用于配网线路巡检,但由于配电线路具有密度大、遮挡严重的现象,无人机在当前定位导航技术方面的精度、稳定性及实时性仍然没有达到最优值。因此,本文提出了基于 SLAM 技术、融合了深度学习和路径规划优化的无人机定位导航技术,共同提高对复杂环境线路的自主巡检能力和作业效率。

1 无人机配网巡检任务分析

1.1 配网线路环境复杂性与飞行挑战

配网线路广泛分布于城市、山区、森林等多样化地理环境,复杂地形与多变气候对无人机巡检构成严峻挑战。山区环境下,架空线路高度变化较大,山体遮蔽容易使飞机无法获取 GPS;山区气流变化较大,使得无人机飞行动态稳定性控制困难;城镇密集建筑高楼林立、附近存在密集线段,复杂的电磁场环境影响无人机数据链通信和导航系统的精确性;极端天气条件下(大雨、浓雾、雾霾),相机成像能力下降明显,使用视觉定位的无人机视距定位精度降低;白天黑夜光线明暗环境切换明显(顺光、逆光、阴天)、高光低光切换环境明显(白天、夜间),导致无人机采用特征检测的方式很难达到高精度定位要求,易导致视觉定位失效,从而危及无人机安全飞行[1]。航线规划过程中,随着外部环境的变化,无人机需要综合考虑定位、避障及航线动态规划等多因素,对航线规划算法挑战更大。

1.2 传统巡检模式与视觉系统的优势对比

传统人工巡检是靠人工徒步或登杆作业,工作效率低、易漏检且存在人身安全风险;直升机巡检可大大提高效率,但成本高且受限于空域的规定。而基于视觉系统的无人机巡检可以高效准确地对线路的设备开展毫米级测量,同时可通过视觉定位的方法实时地对环境进行感知,从而摆脱对 GPS 的依赖,通过导航方法结合视觉信息进行实时的规划与路径选择以避免障碍并适应复杂的环境;而且采用视觉系统具备实时回传数据信息和智能分析的信息能力,从而进一步提高缺陷的识别效率,为下一步电力系统智能化巡检提供有效的数据依据。

2 视觉定位算法优化设计

2.1 基于改进 ORB-SLAM 的局部建图机制

针对传统 ORB-SLAM 在配网线路巡检场景中的局限性,提出分层优化框架,具体如图 1 所示。

前端处理层,对图像特征点提取方法中的 FAST 角点检测算法进行改进,在图像纹理丰富度较大的区域设置较大的阈值以降低特征点冗余度;在图像纹理丰富度较低的区域设置较小的阈值以保证提取到足够的特征点数量;改进 BRIEF 描述子在特征提取描述阶段,利用特征点坐标系旋转以及主方向的计算实现旋转不变性,增强对光照及视点的变化抵抗性。

局部建图层,为避免在某一时刻无特征点运动或者环境结构无变化情况下,频繁插入关键帧带来的性能负担,



图 1 改进 ORB-SLAM 后的局部建图机制

在局部建图过程中考虑区域的复杂性,设计关键帧插入频率以及关键帧提取依据。

后端优化层,为减小特征点匹配中特征点运动产生的外点问题,采用滑动窗口的方式删除旧关键帧,利用边缘化功能以保留旧关键帧的关键约束信息,采用鲁棒核函数抑制外点产生的影响,提升局部地图的一致性与实时性。

2.2 光流+特征点融合的多源视觉定位模型

对较为复杂的配网线路巡检场景,任何单个视觉定位方法均难以在实时性与鲁棒性间取得良好折中,故本文基于光流法与特征点法的多源视觉定位模型,结合光流法短时连续帧间的高帧率稠密运动估计以及特征点法大范围位姿恢复的鲁棒性特征,协同提升定位精确度与实时性能。LK 金字塔光流法在当前帧的特征点集基础上,在连续帧中追踪当前初始帧,剔除光流残差偏大帧间的点对,限制误差积累;相邻帧间的 ORB 特征匹配,基于 RANSAC 对本质矩阵实施约束、删除外点,补充光流跟踪过程中遮挡、运动模糊等原因导致丢失的点;最后选用带权融合模型计算两类位姿估计结果加权平均,其公式如下:

$$T_{\text{fused}} = \alpha T_{\text{optical}} + (1-\alpha)T_{\text{feature}}$$

其中, T_{optical} 为光流估计结果, T_{feature} 为特征点法估计结果, α 根据帧间纹理信息动态调整,以保证定位鲁棒性与稳定性[2]。

2.3 引入深度学习的图像语义增强定位

为进一步增强无人机配网巡检场景下的视觉定位抗干扰能力和环境适应能力,分别针对当前基于视觉的定位方法中常见的低强度特征的提取以及特征点在大面积、大尺度定位场景下的匹配稳定性问题,提出在经典的基于视觉定位模型基础上融合基于深度学习的语义增强,在图像中识别与目标相关的语义特征,并用于辅助特征定位,同时进一步结合语义一致性分值为基于视觉的定位模型增强辅助回环检测等功能的考虑,通过构造语义一致性矩阵 $S \in R^{n \times m}$,定义如下:

$$S_{ij} = \frac{|C_i \cap C_j|}{|C_i \cup C_j|}$$

其中, C_i 与 C_j 分别表示帧 i 与帧 j 中的语义区域集合, S_{ij} 越接近 1 表示语义分布越相似。该语义辅助机制显著增强了视觉定位系统在光照变化、目标遮挡及重复结构场景下的定位鲁棒性与准确性。

2.4 GPS 与视觉数据融合策略

为了克服传统配网巡检方法中 GPS 信号容易受建筑物遮挡、多径效应影响的特点,本文提出基于联邦卡尔曼滤波(Federated Kalman Filter, FKF)的融合构架,即双滤波并行处理构架,分别处理 GPS 观测信息卫星伪距离、多普勒观测和视觉观测的特征点重投影残差,利用信息量分配策略自适应于 GPS 几何精度因子(GDOP)和视觉定位残差,当 GPS 精度变差后适当增加视觉权重,GPS 恢复正常后使用地图对齐算法快速定位,当 GPS 完全失效后,算法切为纯视觉 SLAM,使用滑窗优化保持历史轨迹约束[3]。为统一异构传感器之间的时序,使用时间戳插值与预积分技术统一时空观测模型。重初始化机制设计:当 GPS 信号恢复后,使用特征匹配和位姿图优化来使视觉地图与 GPS 坐标系对齐,保证状态估计连续。此方法的卡尔曼滤波框架下联合优化实现 GPS 全局一致性与视觉局域高精度定位,能有效地提高鲁棒性和配网环境下的定位精度。

3 巡检导航路径规划优化算法

3.1 基于拓扑图的动态任务节点生成机制

在配网线路无人机巡检任务中,各类巡检目标如电线杆、绝缘子、接头及塔基等,通常分布在广阔且复杂的地理空间内,且其分布呈现明显的不规则性和多样性。为有效管理和规划巡检任务,构建了以巡检目标位置为节点、目标间空间及功能关联为边的任务拓扑图,将无人机的飞行环境高度抽象为图结构,便于任务的系统化管理和动态调度,基于拓扑图的动态任务节点生成机制为:数据采集与目标定位→环境因素分析与节点权重赋→动态优先级排序机制→飞行计划灵活调整→增量更新与自适应能力→为路径优化与导航算法提供输入。

结合高清晰空射测量图像和 GIS 地理信息数据进行巡检对象的空间位置和位置校正,然后结合位置信息评估周围环境参数(例如气流、干扰、地形等),采用多源信息融合评估方法确定各巡检点的权重值,即环境条件的复杂程度及巡检难度[4]。

在动态任务管理方面,考虑了时变优先级排序的动态任务重排序和任务调度机制,即考虑任务自身优先级、作业窗口时间、无人机系统续航时间的约束下,根据现场条件及任务优先级,对任务节点进行动态、实时的调度,让无

人机按照实际情况及作业需求决定任务的优先级,从而优先执行高优先级或者时间敏感性任务,在满足续航能力以及作业能力的前提下提升巡检系统作业可靠性和效率。

为应对巡检过程中的突发情况,如新发现一些故障节点,需要巡检或者完成某一点的巡检后因任务节点取消而进行的重新规划等等,拓扑图结构拥有一个强大的增量更新能力,它允许节点及对应边在任务执行的动态更新,即在任务执行过程中完成节点的增加、删除或修改节点与边的属性。这样做既满足了巡检任务的时效性及准确性,又能为无人机巡检系统带来强大的自适应能力和灵活性。

3.2 引入 A* 与改进 RRT 混合路径规划算法

为实现高效的全局路径生成与灵活的局部避障应对,在路径规划模块中采用 A* 与改进快速搜索随机树算法 (Rapidly-exploring Random Tree, RRT) 算法相结合的混合架构。全局路径规划部分基于任务拓扑图采用启发式 A* 算法,以启发函数估计当前点到目标的代价并快速生成初始路径,具有较强的路径完整性与可控性。但为提升在复杂环境中对狭窄空间、临时障碍等因素的适应性,局部路径优化采用改进 RRT 算法,增强其采样密度与方向引导能力。引入方向向量引导采样,使搜索树向目标方向扩展;同时设计路径收缩机制,剔除多余分支以避免路径冗余。在采样过程中综合考虑能耗模型、飞行稳定性与空间可达性,增强算法在高维空间中构建平滑、可飞行路径的能力。最终,通过 Bezier 曲线对 A*-RRT 混合路径进行平滑处理,得到符合飞控约束的动态可执行路径轨迹。

3.3 实时避障策略设计(结合深度图和点云数据)

在巡检飞行阶段感知并迅速躲避突发的障碍物(如施工车辆、临时塔吊、鸟类)。因此,研发基于深度信息和点云相结合的实时避障模块,通过多传感器协同降低环境感知的模糊性和滞后性。其中,深度信息利用机载安装的深度摄像头采集获得,用于构建前向空域中的障碍物模型,并利用不同连续帧之间的光流变化,计算识别潜在的动态障碍物;点云则由机载激光雷达完成采集,用于提高障碍物三维重建的模型质量,空间配准后的深度和点云数据构建局部三维栅格地图供避障策略调用。避障路径规划采用动态窗口方法(Dynamic Window Approach),参考当前速度、加速度、转速、转向半径等,评估所有可选的潜在路径,在

避障代价、能耗损失、路径的平滑度等成本之间,建立多任务优化目标[5]。本算法每轮实时更新路径,使得在考虑飞行约束前提下,能够高概率地实现障碍物的迅速躲避。为解决由于感知不确定度引起的误警,引入卡尔曼滤波预测障碍物轨迹,并综合利用基于惯性与 IMU 视觉数据的状态融合,以保持避障策略的有效性和实时响应能力。

4 系统实验验证

4.1 实验平台构建

为了验证配网线路巡检视觉定位与导航算法的可行性和可操作性,本文设计并搭建了包含搭载多传感器的无人机飞行器(携带摄像头、激光雷达、GPS 模块以及 IMU)、地面站(GCS)以及数据处理服务器的完整实验平台。其中,无人机飞行控制系统可以接受并执行用户自行设计并编写的导航算法,地面站可以远程接收飞行任务并实时监控无人机飞行过程,数据处理服务器负责对无人机所收集的各种信息,如视觉信息和周围环境信息进行实时处理,实时计算出无人机当前的位置以及待飞线路的路径点。然后,综合航测图以及 GIS 图(用于拓扑图建设)构建精准的无人机工作空间拓扑,以及图像处理结果,保证获取的图片信息的精确性、相关性及其连续性,从而使系统稳定、可靠地运行。

4.2 实验设计

实验设计了室内实验与户外实验两种方案。其中,室内实验是在模拟环境下设置并仿真配网线路,利用人工操作设置不同的亮度、遮阳、其他环境因素影响进行配电网无人机自主路径测试实验,对视觉定位算法的稳定程度和路径规划进行对比验证分析,判断算法与复杂环境的适应性。户外实验选配电网典型环境进行户外检验测试巡检任务,涉及到巡检目标的线路、电杆、绝缘子、接头等以及在复杂地形与环境下的风速的变化等。无人机根据特定巡检任务拓扑图来完成巡检任务,采集导航和定位数据,判断路径规划和避障性能的实用性、精准度、耗电量。定位精度、路径规划效率、障碍物响应时间是其关注的重点。

4.3 实地测试结果分析

实地测试结果显示,优化后的视觉定位算法在复杂环境下实现了高精度定位,如表 1 所示。从表 1 数据可看出,平均定位误差可达到 5cm 以下, (下转第 6 页)

(1)相较于 R410a,R454B 具备微可燃特性,温度滑移从 0.1℃增加为 1.3℃,沸点更低的同时,临界温度更高。

(2)基于理论制冷循环计算,相比 R410a,R454B 在相同单位体积流量下,能力下降 4.7%,能效上升 2.0%。

(3)应用于同一压缩机时,R454B 的等熵效率下降了 10.5%。在相同换热器下,R454B 的阻力系数更小,比 R410a 平均低 55%,以 KA 系数作为对比指标时,R454B 在蒸发器中换热效果更优,而在冷凝器中效果变差,且这种差异随着风量的增加而增加,该现象的产生是由于 R454B 的温度滑移比 R410a 高 1.3℃导致的。

(4)在相同整机系统中,R454B 的能力下降 3%,能效提升 2.5%,即使通过提升压缩机频率,将系统能力做至与 R410a 一致时,能效依然可提升 0.9%。

参考文献

- [1]陈志强,姚金多,祁国成等.R454B 替换 R410A 与 R32 的可行研究 [C]//中国家用电器协会.2022 年中国家用电器技术大会论文集. 宁波奥克斯电气股份有限公司,2023: 782-786.
- [2]宋泽洋.R454B 在制冷系统中替代 R410A 的实验研究

[J].邢台职业技术学院学报,2023,40(03):85-89.

[3]杨燃,常睿,宋殿瑶等.超低温制热工况 R454B 压缩机冷启动特性实验研究[J].家电科技,2024(S1):259-262.

[4]夏添.R454B 组分微小变化对屋顶式空气调节机组性能的影响[J].制冷与空调,2024,24(06):50-54.

[5]欧阳军,张龙.R454B 和 R32 应用于涡旋式压缩机的对比研究[J].制冷与空调,2021,21(12):91-94.

[6]宋殿瑶,常睿,张振超等.R454B 热力膨胀阀整机匹配特性实验研究[J].家电科技,2024(S1):325-327.

[7]马英超,杨志鹏,杨帆等.基于 R454B 制冷剂应用的涡旋压缩机非对称型线设计研究[J].家电科技,2023(S1):12-15.

[8]王晓东,马麟,姚文虎等.替代 R410A 低 GWP 制冷剂 R454B 和 R452B 的特性研究[J].制冷与空调,2020,20(09): 85-89.

[9]何亚峰,梅奎,张伟等.R454B 风冷式冷水(热泵)机组性能研究[J].制冷与空调,2022,22(10):79-81.

[10]袁海淦.R454B 风冷涡旋式冷水(热泵)机组性能分析 [J].制冷与空调,2023,23(02):49-51+84.

[11]樊敏楠.R454B 在多压缩机并联风冷涡旋机组的应用及节能分析[J].制冷与空调,2023,23(11):32-36.

(上接第 12 页)

表 1 实地测试结果

指标	优化算法	传统算法
平均定位误差	4.8cm	9.5cm
平均路径长度	450m	510m
平均飞行时间	18min	20min
避障响应时间	0.28s	0.5s

比传统的 ORB-SLAM 定位方法精度更稳定;可以利用混合 A* 和优化 RRT 算法进行实时的导航路径搜索规划,平均路径距离缩短 12%,飞行时间缩短 10%,提高了续航效率;可以基于深度图和点云信息进行实时避障,有障碍物出现时,及时进行避障,并及时对飞行的航路进行调整,避障的时间在 0.3s 之内,避障速度快,保障飞行安全。

5 结语

综上所述,本文针对配网线路无人机巡检难题,系统优化视觉定位与导航算法。通过改进 ORB-SLAM 机制、融合多源信息提升定位精度;创新拓扑图与混合路径规划算法,结合深度感知实现动态避障。实验表明,优化后的算

法显著增强了无人机在复杂环境下的适应性与巡检效率。未来还将进一步开展多模态传感器联合处理、边缘计算部署等研究工作,提高无人机巡检算法的智能化、轻量化,更加适应电力系统的运维管理。

参考文献

[1]卜应松,武华茂,李泳宇等.人机协同下配网线路无人机自主巡检故障判别研究[J].自动化应用,2024,65(21):5-7.

[2]陈愿米.配网线路无人机自主巡检的路径规划[J].电工技术,2023(17):124-126.

[3]成亮,杨沛,贾燕翀等.配网线路无人机自主巡检的路径规划方法[J].无线电工程,2022,52(07):1213-1221.

[4]谢信霖,陈善机,钟尉等.配网线路集群无人机智能巡检技术与应用[J].环境技术,2020(S1):34-37.

[5]邹庆,任宇鑫.无人机配网架空线路精细化巡检平台搭建[J].电工技术,2018(23):92-93+95.